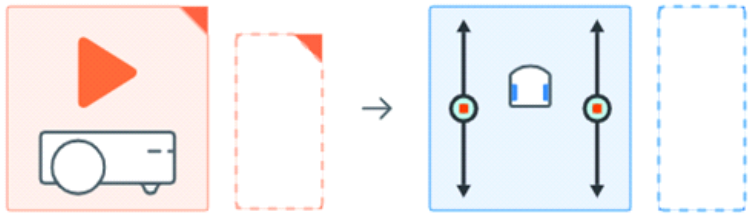
Exercice 1

Étapes:

1. Commence par bien expliquer avec tes mots ce que fait ce programme
2. Essaie d'écrire un code Aseba sans erreurs, sans regarder la solution
3. Tu peux regarder la solution pour vérifier ton code ou si tu es coincé
4. Explique la solution avec tes mots pour montrer que tu as compris



Solution

```
motor.left.target = 0

motor.right.target = 0
```

Au démarrage, le programme règle la vitesse des roues gauche puis droite à zéro.

Exercice 2

Étapes:

1. Commence par bien expliquer avec tes mots ce que fait ce programme
2. Essaie d'écrire un code Aseba sans erreurs, sans regarder la solution
3. Tu peux regarder la solution pour vérifier ton code ou si tu es coincé
4. Explique la solution avec tes mots pour montrer que tu as compris





Solution

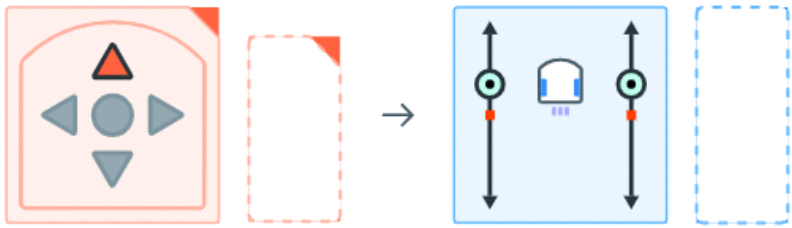
```
call leds.top(0,0,0)
call leds.bottom.left(0,0,0)
call leds.bottom.right(0,0,0)
call leds.circle(32,0,32,0,32,0,32,0)
```

Au démarrage, les leds de couleurs du haut, du bas-gauche, du bas-droite sont éteinte. Pour le cercle, une led sur deux est allumée au maximum (32).

Exercice 3

Étapes:

1. Commence par bien expliquer avec tes mots ce que fait ce programme
2. Essaie d'écrire un code Aseba sans erreurs, sans regarder la solution
3. Tu peux regarder la solution pour vérifier ton code ou si tu es coincé
4. Explique la solution avec tes mots pour montrer que tu as compris





Solution

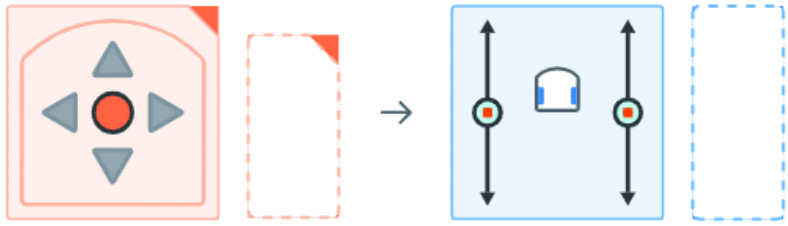
```
onevent buttons
    if button.forward == 1 then
        motor.left.target = 50
        motor.right.target = 50
    end
```

Régulièrement, le robot vérifie l'état des boutons. A chaque vérification, si le bouton "avant" est appuyé, alors on met la vitesse cible des roues gauche et droite à 50 et le robot se met à avancer.

Exercice 4

Étapes:

1. Commence par bien expliquer avec tes mots ce que fait ce programme
2. Essaie d'écrire un code Aseba sans erreurs, sans regarder la solution
3. Tu peux regarder la solution pour vérifier ton code ou si tu es coincé
4. Explique la solution avec tes mots pour montrer que tu as compris





Solution

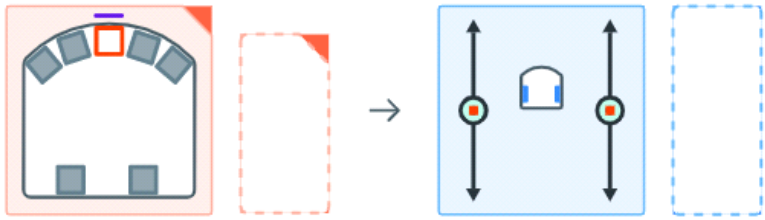
```
onevent buttons
    if button.center == 1 then
        motor.left.target = 0
        motor.right.target = 0
    end
```

Régulièrement, le robot vérifie l'état des boutons. A chaque vérification, si le bouton "centre" est appuyé, alors on met la vitesse cible des roues gauche et droite à 0 et le robot s'arrête.

Exercice 5

Étapes:

1. Commence par bien expliquer avec tes mots ce que fait ce programme
2. Essaie d'écrire un code Aseba sans erreurs, sans regarder la solution
3. Tu peux regarder la solution pour vérifier ton code ou si tu es coincé
4. Explique la solution avec tes mots pour montrer que tu as compris





Solution

```
motor.left.target = 50
motor.right.target = 50

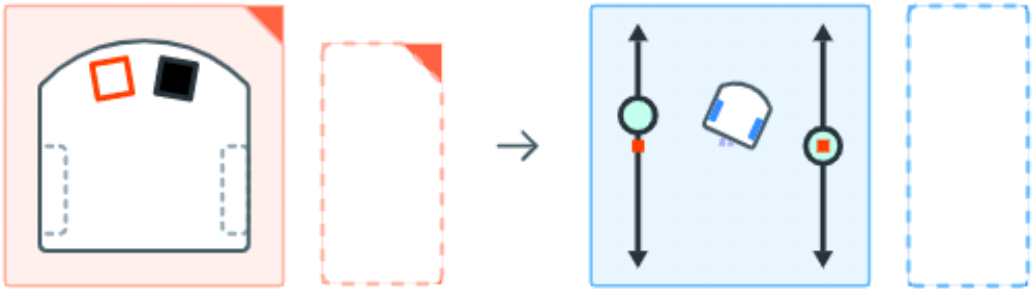
onevent prox
    if prox.horizontal[2] > 1000 then
        motor.left.target = 0
        motor.right.target = 0
    end
```

Au démarrage le robot avance tout droit (les deux roues à 50). Régulièrement, le robot vérifie l'état des capteurs de proximité. Si le capteur avant-centre [2] reçoit de la lumière en retour (il a un objet devant lui) alors la vitesse des deux roues est mise à 0.

Exercice 6

Étapes:

1. Commence par bien expliquer avec tes mots ce que fait ce programme
2. Essaie d'écrire un code Aseba sans erreurs, sans regarder la solution
3. Tu peux regarder la solution pour vérifier ton code ou si tu es coincé
4. Explique la solution avec tes mots pour montrer que tu as compris





Solution

```
onevent prox

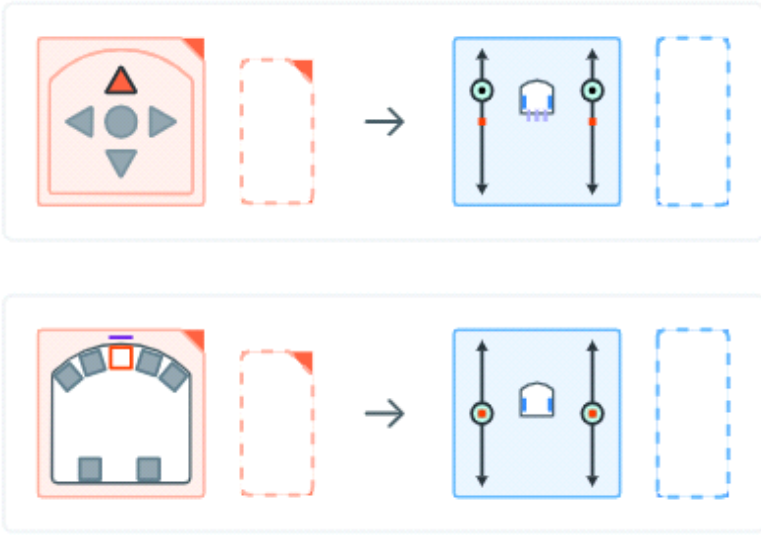
    if prox.ground.reflected[0] > 1000 and
       prox.ground.reflected[1]  < 100 then
      motor.left.target = 20
      motor.right.target = 0
    end
```

Régulièrement, le robot vérifie l'état des capteurs de proximité. Si le capteur au sol gauche [0] reçoit de la lumière (blanc) et le capteur droit [1] n'en reçoit pas (noir) alors il tourne légèrement à droite en activant uniquement la roue gauche.

Exercice 7

Étapes:

1. Commence par bien expliquer avec tes mots ce que fait ce programme
2. Essaie d'écrire un code Aseba sans erreurs, sans regarder la solution
3. Tu peux regarder la solution pour vérifier ton code ou si tu es coincé
4. Explique la solution avec tes mots pour montrer que tu as compris





Solution

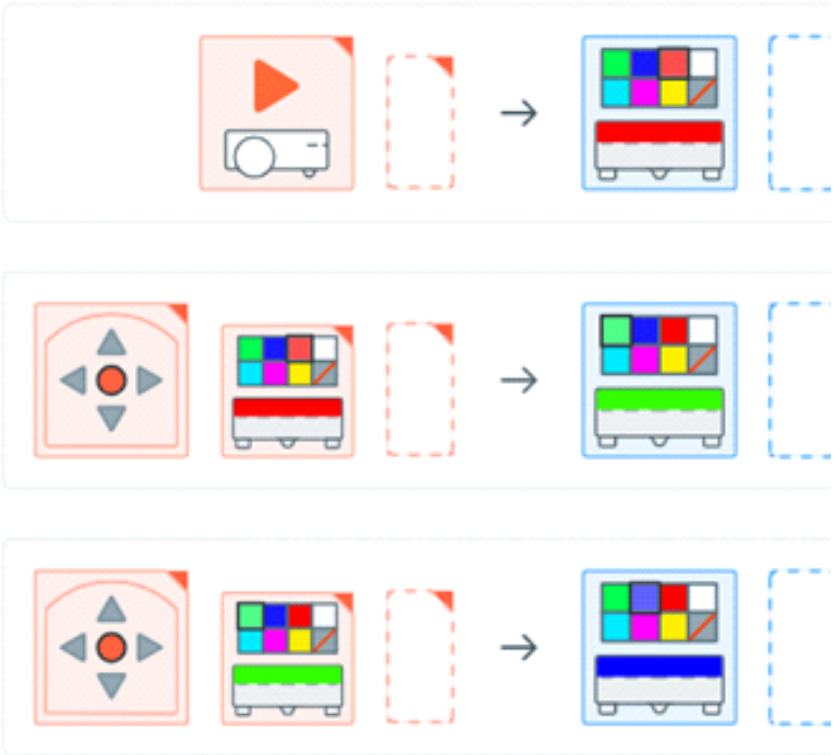
```
onevent prox
    if prox.horizontal[2] > 1000 then
        motor.left.target = 0
        motor.right.target = 0
    end
onevent buttons # Optionnel
    if button.forward == 1 then
        motor.left.target = 50
        motor.right.target = 50
   end
```

Comme pour les exercices 3 et 4 mais en même temps. Si le capteur central détecte un obstacle, le robot s'arrête et si on appuie sur le bouton avant, il avance. Le `onevent buttons` n'est pas obligatoire car l'évènement `onevent prox` est aussi régulièrement activé par le robot (il vérifie plusieurs fois par seconde)

Exercice 8

Étapes:

1. Commence par bien expliquer avec tes mots ce que fait ce programme
2. Essaie d'écrire un code Aseba sans erreurs, sans regarder la solution
3. Tu peux regarder la solution pour vérifier ton code ou si tu es coincé
4. Explique la solution avec tes mots pour montrer que tu as compris





Solution

```
var rouge = 32
var vert = 0
var bleu = 0

call leds.top(rouge, vert, bleu)

onevent buttons
  if button.center == 1 and rouge == 32 then
    rouge = 0
    vert = 32
    bleu = 0
  elseif button.center == 1 and vert == 32 then
    rouge = 0
    vert = 0
    bleu = 32
end
call leds.top(rouge, vert, bleu)
```

Au démarrage, trois variables sont créés: rouge, vert et bleu et on allume les leds du haut selon les variables crées, le robot est donc rouge.

On vérifie les boutons et lorsque le bouton du centre est pressé ET selon la couleur actuelle du robot (selon les variables crées) on change la couleur des variables puis après chaque vérification, des leds avec l'appel à la fonction call.

Exercice 9

Étapes:

1. Commence par bien expliquer avec tes mots ce que fait ce programme
2. Essaie d'écrire un code Aseba sans erreurs, sans regarder la solution
3. Tu peux regarder la solution pour vérifier ton code ou si tu es coincé
4. Explique la solution avec tes mots pour montrer que tu as compris





Solution

```
var rouge = 0 // var vert = 0 // var bleu = 32 # Mettre à la ligne
call leds.top(rouge, vert, bleu)
onevent buttons
  if button.center == 1 then
     timer.period[0] = 1000
  end

onevent timer0
  if rouge == 32 then
    rouge = 0 // vert = 0 // bleu = 32
  elseif bleu == 32 then
    rouge = 32 // vert = 0 // bleu = 0
  end

call leds.top(rouge, vert, bleu)
```

Au démarrage, on crée 3 variables pour les couleurs et on change les couleurs en appelant la fonction **leds.top**. Lorsque le bouton central est appuyé, un timer de 1 seconde est déclenché. Lorsqu'il est terminé, l'évènement timer0 a lieu et si le robot est bleu, il passe en rouge et vice-versa.